

Razonamiento Lógico Matemático

Conversión de medidas y elementos básicos del álgebra

Luis Tulio

Clase de Matemática

Objetivo de la clase

Objetivo

Realizar operatoria con conversión de magnitudes básicas de medida (masa, longitud, tiempo, área y volumen), reconocer los elementos básicos del álgebra en los reales y detectar patrones, relaciones e inconsistencias en las actividades realizadas.

Magnitudes básicas de medida

Magnitudes

- Longitud
- Masa
- Tiempo
- Área
- Volumen

Idea clave

Antes de operar, todas las cantidades deben estar expresadas en una misma unidad.

Conversión de longitud

Equivalencias

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}, \quad 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}, \quad 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

Ejemplo

Convertir 2,5 m a centímetros:

$$2,5 \text{ m} = 250 \text{ cm}$$

Conversión de masa

Equivalencias

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}, \quad 1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$$

Ejemplo

Convertir 3,4 kg a gramos:

$$3,4 \text{ kg} = 3400 \text{ g}$$

Conversión de tiempo

Equivalencias

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}, \quad 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$$

Ejemplo

Convertir 2,5 h a minutos:

$$2,5 \text{ h} = 150 \text{ min}$$

Atención

En tiempo no se trabaja siempre con potencias de 10.

Conversión de área

Idea clave

Si una longitud se convierte multiplicando por 100, en área el factor se eleva al cuadrado.

$$1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$$

Ejemplo

$$3 \text{ m}^2 = 30000 \text{ cm}^2$$

Error frecuente

No es correcto decir que $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$.

Conversión de volumen

Equivalencias

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}, \quad 1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$$

Ejemplo

$$2,5 \text{ L} = 2500 \text{ mL}$$

Operatoria con conversión de unidades

Procedimiento

- 1 Identificar la magnitud.
- 2 Convertir todas las cantidades a la misma unidad.
- 3 Realizar la operación.
- 4 Expresar el resultado en la unidad pedida.

Ejemplo de operatoria

Problema

Sumar $2,4 \text{ m} + 35 \text{ cm} + 0,8 \text{ m}$.

Primero convertimos:

$$35 \text{ cm} = 0,35 \text{ m}$$

Luego operamos:

$$2,4 + 0,35 + 0,8 = 3,55$$

Resultado

$$2,4 \text{ m} + 35 \text{ cm} + 0,8 \text{ m} = 3,55 \text{ m}$$

Elementos básicos del álgebra en $\mathbb{R}$

Término algebraico

Es una expresión formada por un coeficiente numérico y una parte literal.

Ejemplos:

$$3x, \quad -5a^2, \quad \frac{1}{2}xy$$

Expresión algebraica

Es una combinación de uno o más términos algebraicos mediante suma o resta.

Ejemplos:

$$3x + 2, \quad 5a^2 - 3a + 1$$

Términos semejantes

Definición

Dos términos son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal.

Ejemplos

$$3x \text{ y } -5x$$

$$2a^2b \text{ y } 7a^2b$$

No son semejantes

$$3x \text{ y } 3x^2$$

$$4ab \text{ y } 4a^2b$$

Reducción de términos semejantes

Ejemplo 1

$$3x + 5x - 2x = (3 + 5 - 2)x = 6x$$

Ejemplo 2

$$4a^2 - 7a + 3a^2 + 2a = 7a^2 - 5a$$

Patrones, relaciones e inconsistencias

Patrones

- En longitud, cada paso cambia por 10.
- En área, cada paso cambia por 100.
- En volumen, cada paso cambia por 1000.
- En expresiones como $x, 2x, 3x, 4x$, cambia el coeficiente.

Inconsistencias

- $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$ es falso.
- $4a + 2b = 6ab$ es falso.
- $3m + 2m^2 = 5m^3$ es falso.

Resuelva

- 1 Convierta 4,2 kg a gramos.
- 2 Convierta 3 m² a cm².
- 3 Sume 1,5 h y 45 min.
- 4 Identifique los términos semejantes en $2x + 3y - 5x + 4$.
- 5 Indique si es correcta la igualdad $3a + 2a^2 = 5a^3$.

Actividad resuelta

❶ $4,2 \text{ kg} = 4200 \text{ g}$

❷ $3 \text{ m}^2 = 30000 \text{ cm}^2$

❸ $1,5 \text{ h} = 90 \text{ min}$, entonces:

$$90 + 45 = 135 \text{ min} = 2 \text{ h } 15 \text{ min}$$

❹ Los términos semejantes son $2x$ y $-5x$.

❺ Es incorrecta, porque $3a$ y $2a^2$ no son términos semejantes.

- Las conversiones requieren trabajar con unidades equivalentes.
- En área y volumen, el factor de conversión cambia al cuadrado o al cubo.
- Un término algebraico tiene coeficiente y parte literal.
- Una expresión algebraica puede tener varios términos.
- Solo los términos semejantes se pueden reducir.
- Detectar patrones e inconsistencias ayuda a evitar errores.

Fin de la clase

Preguntas